

ЛЕКЦИЯ 6 (ДИСЦИПЛИНА «СРЕДСТВА  
КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ»)

**ВЫПОЛНИЛА ВЕТРОВА ОЛЬГА АВЕНИРОВНА, ДОЦЕНТ  
КАФ. АСОИ И У**

# РАЗДЕЛЫ

Инструменты моделирования цвета

Основные параметрические цветовые модели

Освещение пространственных объектов

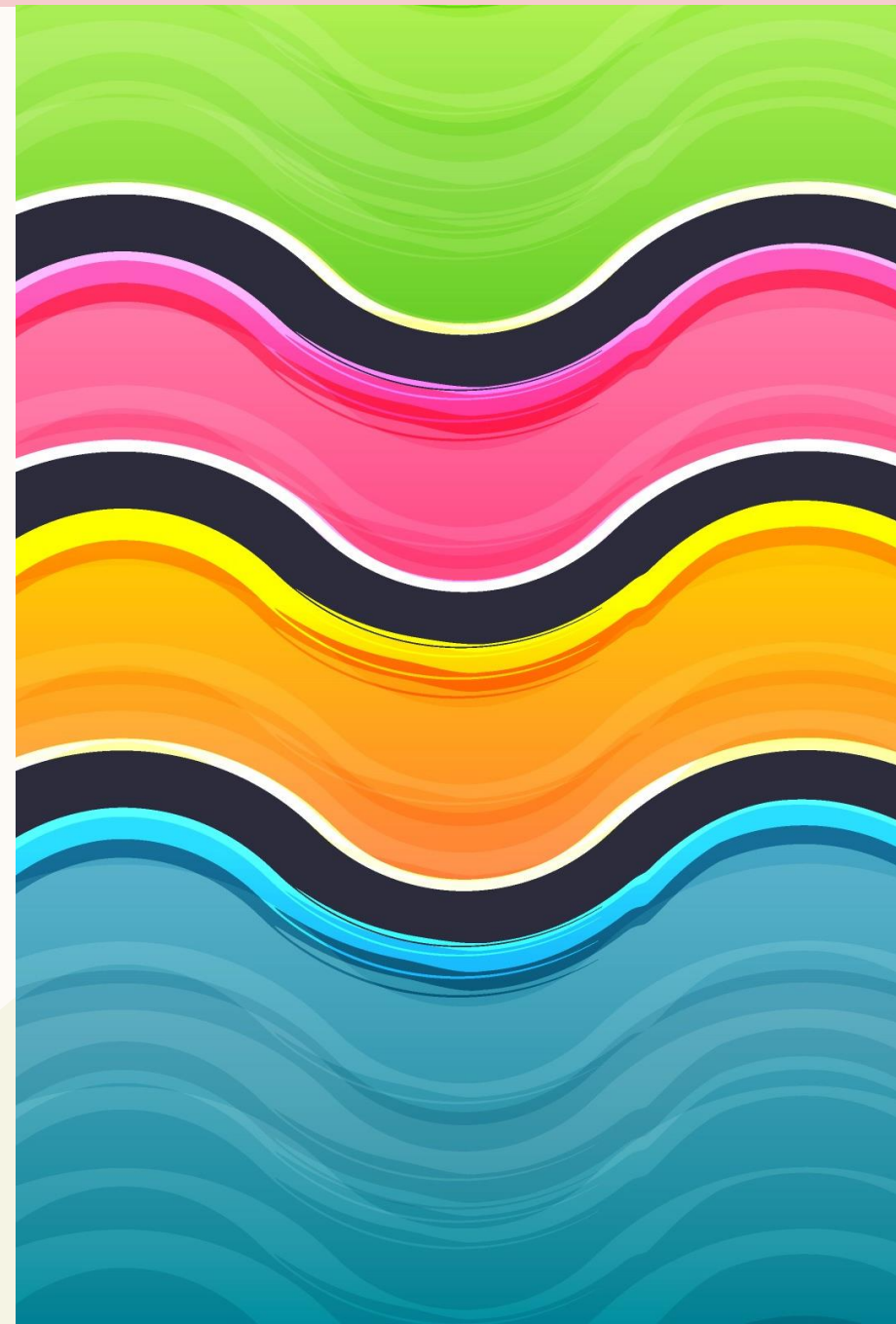
Математические подходы к анализу  
изображений



## ❖ ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЦВЕТА

**ЦВЕТ – ФОРМА СВЕТОВОЙ ЭНЕРГИИ,  
ПЕРЕДАВАЕМАЯ В ВИДЕ ВОЛН. НА  
ВОСПРИЯТИЕ КОНКРЕТНОГО ЦВЕТА  
ВЛИЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТОРЫ:**

- ❖ источник света;
- ❖ информация об окружающих предметах;
- ❖ свойства глаз.



### ***НАЗОВЕМ СПОСОБЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЦВЕТА В ПРИРОДЕ:***

- ❖ источники света (солнце, лампы и так далее) излучают свет различных длин волн спектра. Этот свет воспринимается глазом как цветной;
- ❖ свет отражается и поглощается, попадая на поверхность несветящихся предметов. Отраженное излучение воспринимается глазом как окраска предметов.
- Для описания излучаемого и отраженного цвета используются различные математические модели.

## В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ ПРИМЕНЯЮТ ПОНЯТИЕ *ЦВЕТОВОГО РАЗРЕШЕНИЯ (ГЛУБИНЫ ЦВЕТА).*

Это понятие определяет *метод кодирования цветовой информации* для ее воспроизведения на экране монитора или другом устройстве ввода/вывода.

Для отображения двух цветов (например, черно-белого изображения) достаточно **двух бит**.

*Восьмиразрядное кодирование (1 байт)* позволяет отобразить 256 градаций цветового тона.

*2 байта (16 бит)* определяют 65536 оттенков (режим High Color).

При *24-х разрядном способе* возможно определить более 16, 5 млн. цветов (режим True Color).

## СПОСОБЫ РАЗДЕЛЕНИЯ ЦВЕТОВОГО ОТТЕНКА НА СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ НАЗЫВАЮТСЯ **ЦВЕТОВЫМИ ЦИФРОВЫМИ МОДЕЛЯМИ.**

В компьютерной графике в основном применяются модели **RGB**, **СМУК**, **HSB (HSV)**, **Lab**.

Цветовые цифровые модели расположены в трехмерной системе координат, образующей **цветовое пространство**, так как из **законов Грассмана** следует, что цвет можно выразить точкой в трехмерном пространстве.

**Первый закон Грассмана (закон трехмерности).** Любой цвет однозначно выражается тремя составляющими, если они линейно независимы. Линейная независимость заключается в невозможности получить любой из этих трех цветов сложением двух остальных.

**Второй закон Грассмана (закон непрерывности).** При непрерывном излучения цвет смеси также меняется непрерывно. Не существует такого цвета, к которому нельзя было бы подобрать бесконечно близкий.

**Третий закон Грассмана (закон аддитивности).** Цвет смеси излучений смеси зависит только от их цвета, но не спектрального состава.



**ЦВЕТ (C) СМЕСИ НА ОСНОВЕ  
ЗАКОНОВ ГРАССМАНА МОЖНО  
ВЫРАЗИТЬ СУММОЙ ЦВЕТОВЫХ  
УРАВНЕНИЙ ИЗЛУЧЕНИЙ.**

$$C_1 = R_1 R + G_1 G + B_1 B;$$

$$C_2 = R_2 R + G_2 G + B_2 B;$$

...

$$C_n = R_n R + G_n G + B_n B;$$

$$C_{\text{сумма}} = (R_1 + R_2 + \dots + R_n)R + (G_1 + G_2 + \dots + G_n)G + (B_1 + B_2 + \dots + B_n)B.$$

Любой цвет (C) может быть выражен в цветовом пространстве **вектором**, который описывается уравнением:

$$\vec{C}_n = R_n \cdot \vec{R} + G_n \cdot \vec{G} + B_n \cdot \vec{B},$$

практически идентичное уравнению свободного вектора в пространстве, которое рассматривается в векторной алгебре.

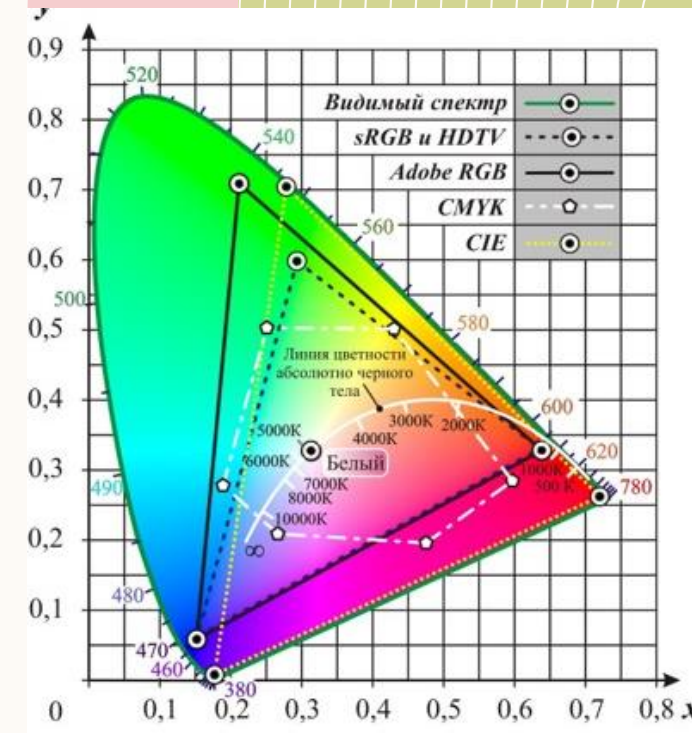
Направление этого вектора характеризует **цветность**, а его модуль выражает **яркость** точки цветового пространства.





**ВЕЛИЧИНА ИЗЛУЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЦВЕТОВ  
ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ ЦВЕТОВОЙ МОДЕЛИ. ЕЕ  
МАКСИМАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ ЗА  
ЕДИНИЦУ.**

Тогда в трехмерном пространстве можно  
построить плоскость единичных цветов,  
образованную треугольником цветности.



# ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ ЦВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ

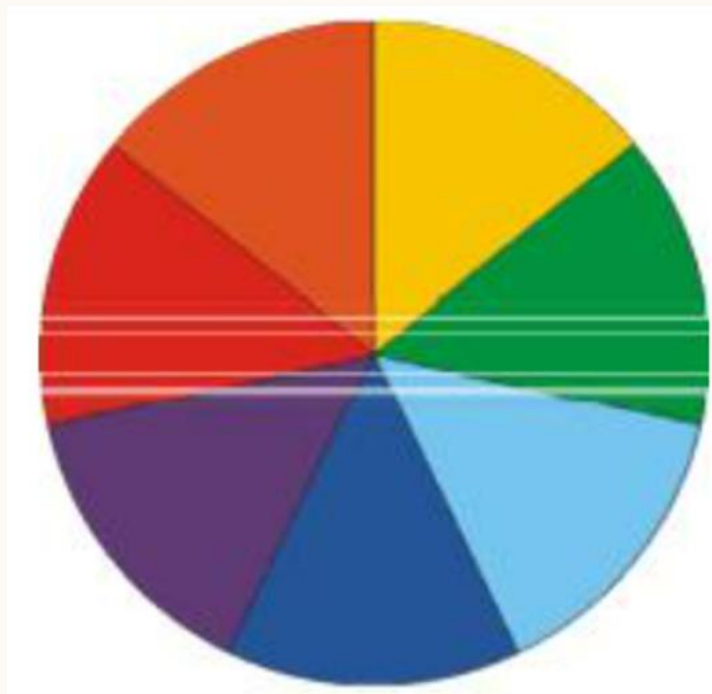
Цветовая модель — это инструмент, который позволяет точно передать тот или иной цвет. Она описывается математической моделью, которая представляет цвета в виде набора чисел — цветовых координат.

- Цветовая модель формирует цветовое пространство — модель цвета, основанную на использовании цветовых координат.
- Таким образом цвет представлен точкой, которая имеет свои координаты.
- Цветовых моделей несколько, и каждая из них имеет свои правила построения цвета.

## ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ЦВЕТОВЫХ МОДЕЛЕЙ – СДЕЛАТЬ ВОЗМОЖНЫМ ЗАДАНИЕ ЦВЕТОВ УНИФИЦИРОВАННЫМ ОБРАЗОМ.

- В сущности, цветовые модели задают определенные системы координат, которые позволяют однозначно определить цвет.
- Для удобства изучения взаимосвязей между цветами в координатной системе цветовую модель изображают, как правило, в виде круга.
- Принято выделять две группы цветовых кругов: физические (рисунок 1) и физиологические (на основе 6-ступенчатого цветового круга Гете).

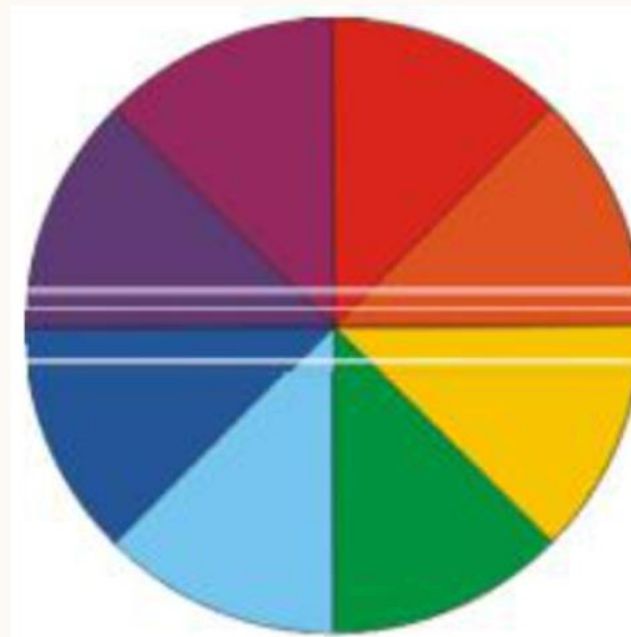
**РИСУНОК 1-СЕМИСТУПЕНЧАТЫЙ ЦВЕТОВОЙ КРУГ  
НЬЮТОНА**



## ИСААКА НЬЮТОНА МОЖНО СЧИТАТЬ ОСНОВОПОЛОЖНИКОМ ФИЗИЧЕСКОЙ НАУКИ О ЦВЕТЕ.

- Он показал, что спектр является естественной шкалой цветов, что наиболее воспринимаемые глазом спектральные цвета можно принять за основные.
- Наиболее популярным является 8-ступенчатый цветовой круг.
- К семи цветам спектра добавлен не спектральный пурпурный цвет (рисунок 2).

## РИСУНОК 2 – ВОСЬМИ-СТУПЕНЧАТЫЙ ЦВЕТОВОЙ КРУГ



ДАЛЬНЕЙШИМ РАЗВИТИЕМ 8-СТУПЕНЧАТОГО КРУГА СТАЛ 10-СТУПЕНЧАТЫЙ: К ВОСЬМИ ЦВЕТАМ ДОБАВИЛИСЬ ЕЩЕ ДВА — ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый И ЗЕЛЕНО-ГОЛУБОЙ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ МЕСТАХ (РИСУНОК 3).

**РИСУНОК 3 –ДЕСЯТИ-СТУПЕНЧАТЫЙ ЦВЕТОВОЙ КРУГ**

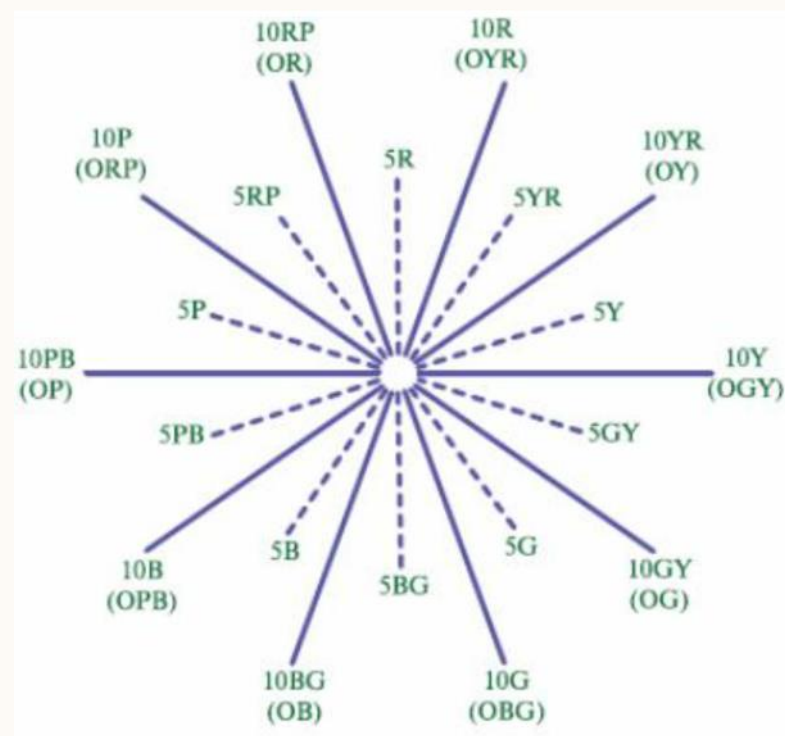




## ЕЩЕ ОДНОЙ ДЕСЯТИЧНОЙ ЦВЕТОВОЙ СИСТЕМОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 100-СЕКТОРНЫЙ КРУГ МАНСЕЛЛА.

- В этом круге 10 областей (интервалов).
- Интервал одного цветового тона состоит из 11 радиусов цветового тона (от 0 до 10), причем последний 10-й радиус предыдущего тона совпадает с начальным нулевым последующего тона.
- По радиусу пятого цветового тона расположен основной тон каждого интервала, по десятому радиусу – крайние границы цвета каждого интервала.
- Шкала насыщенности располагается вдоль радиуса цветового тона.
- Она имеет определенное число уровней – от наиболее насыщенного цвета на краю круга до наименее насыщенного к центру круга (рисунок 4).

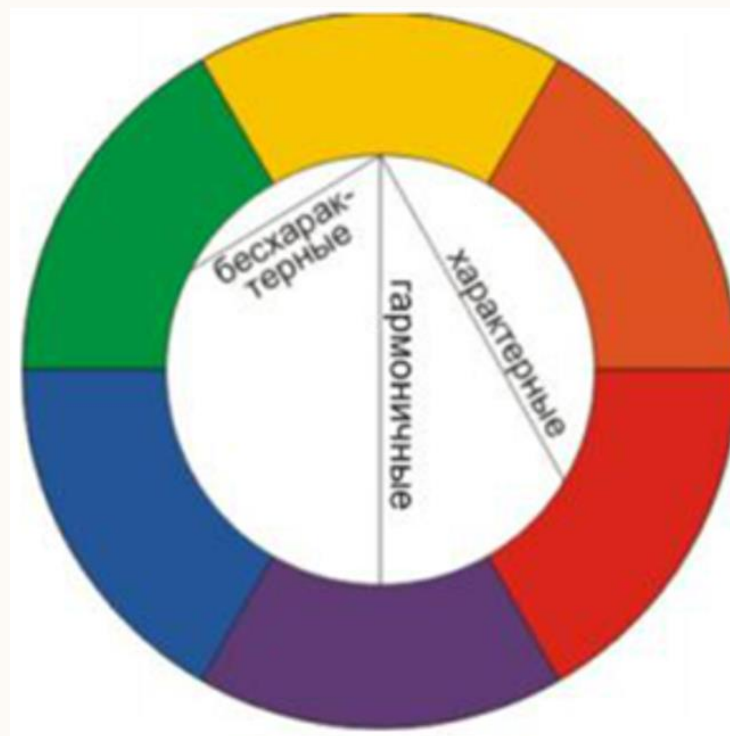
**РИСУНОК 4 – СТО-СЕКТОРНЫЙ КРУГ МАНСЕЛЛА**



**ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ ЗАНИМАЛСЯ ЦВЕТОДЕЛЕНИЕМ С ПОЗИЦИЙ ПСИХОФИЗИОЛОГИИ, ЭСТЕТИКИ, ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ И ПРЕДЛОЖИЛ СВОЮ ЦВЕТОВУЮ СИСТЕМУ.**

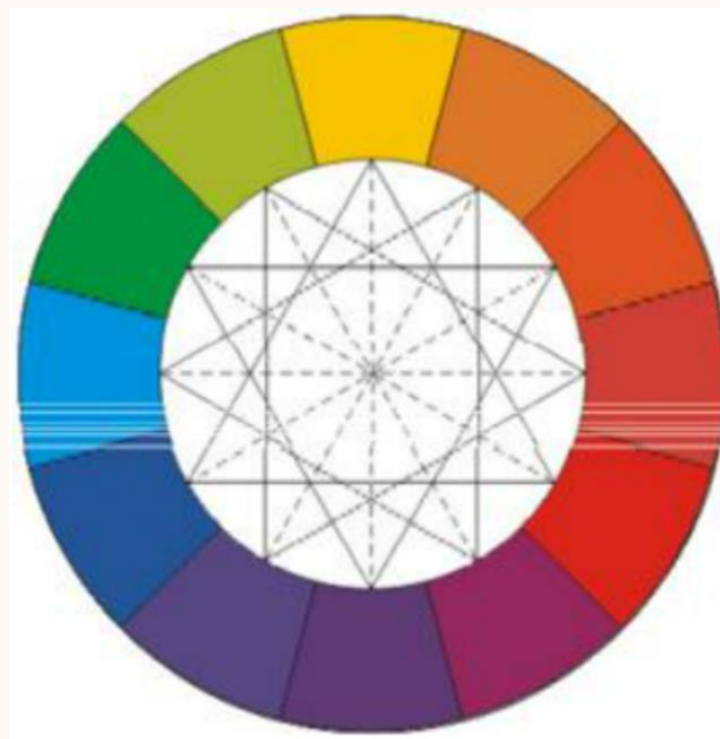
- Цветовой круг Гёте содержит шесть цветов: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый.
- Идею круга Гёте позаимствовал у Ньютона, однако последовательность цветов в круге Гёте представлена не замкнутым спектром, а тремя парами цветов – не дополнительных, как у Ньютона, а контрастных, то есть порожденных человеческим глазом.
- Гёте извлекал из своего круга полезные эффекты: его круг мог служить пособием для художников.
- С помощью круга Гёте можно быстро найти гармоничные и негармоничные сочетания цветов, характерные и нехарактерные (рисунок 5).

## РИСУНОК 5 – СОЧЕТАНИЯ ЦВЕТОВ В КРУГЕ ГЁТЕ



СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ В КРУГЕ ГЁТЕ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕХКОМПОНЕНТНОЙ ТЕОРИИ СМЕШЕНИЯ ЦВЕТОВ ПО ГЕЛЬМГОЛЬЦУ, ТАК КАК НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОПТИЧЕСКИМ (РИСУНОК 6).

***РИСУНОК 6 – СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ В КРУГЕ ГЁТЕ***



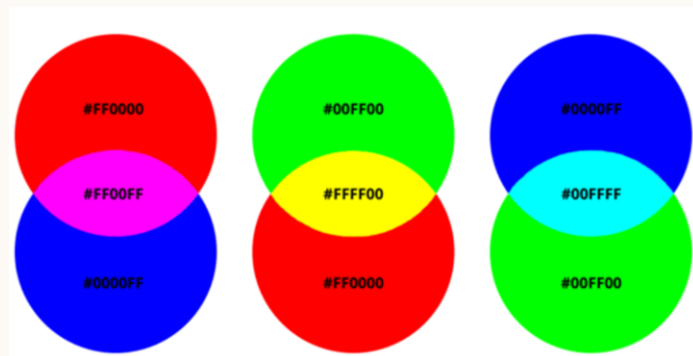
**ЭТА СИСТЕМА БОЛЬШЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ СМЕШИВАНИЯ КРАСОК,  
ЧЕМ СВЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ.**

- Тем не менее в ней присутствуют почти все цвета спектра (за исключением голубого).
- На основе 6-ступенчатого цветового круга Гете был создан 12-ступенчатый.
- Этот цветовой круг уже можно назвать физиологическим.
- Как и в цветовой схеме Гете, полярные цвета здесь контрастные.

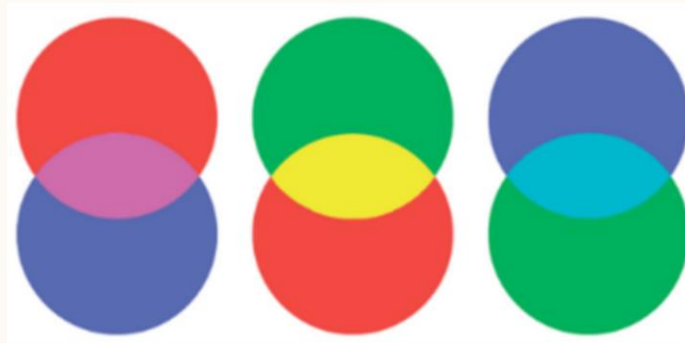
**НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫМИ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ  
ЯВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ЦВЕТОВЫЕ МОДЕЛИ:**

- RGB (используется в основном в мониторах и камерах),
- CMY(K) (используется в полиграфии),
- HSI (широко используется в машинном зрении и дизайне) (рисунки 7-10).

**РИСУНОК 7 – СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ В МОДЕЛИ RGB.**

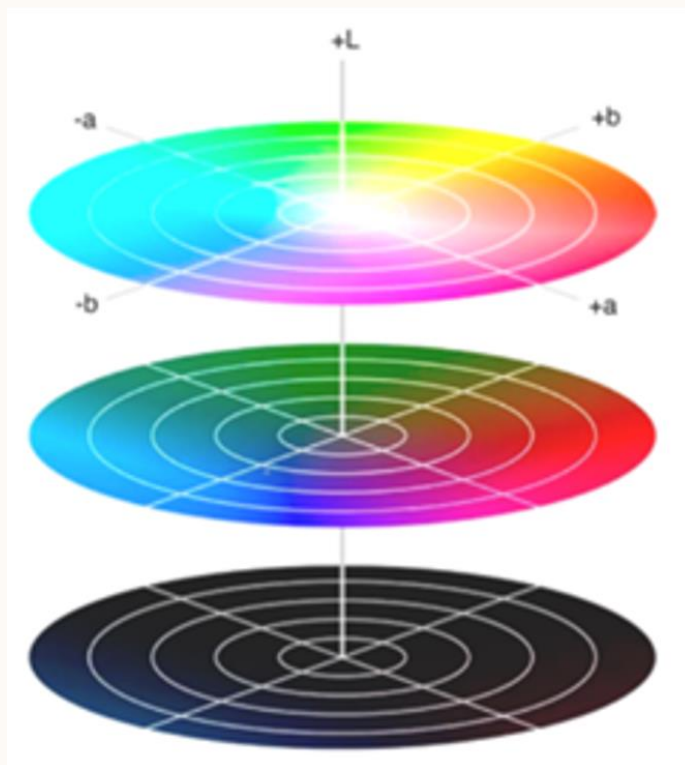
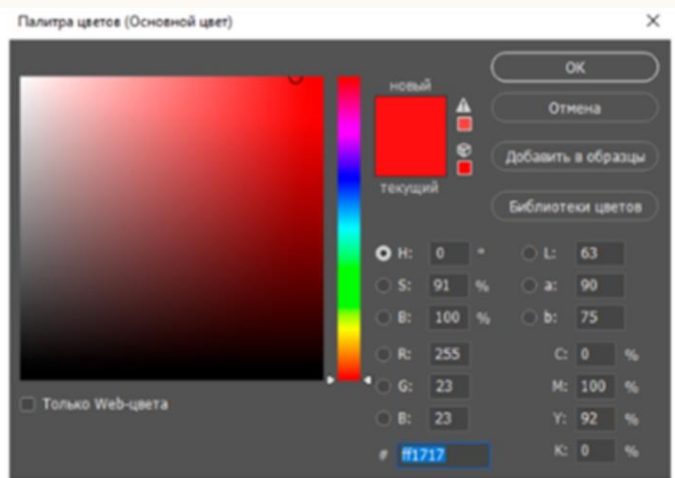


**РИСУНОК 8 – СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ В МОДЕЛИ CMYK**

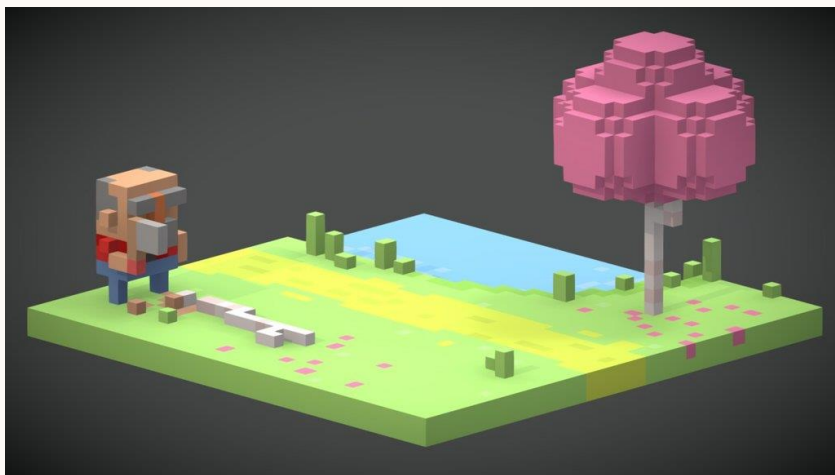




**РИСУНОК 9 – СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ В МОДЕЛЯХ HSV И HSL РИСУНОК 10 – СМЕШЕНИЕ ЦВЕТОВ В МОДЕЛИ LAB**



## *ОСВЕЩЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ*



ДЛЯ ПРИДАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЮ БОЛЬШЕЙ РЕАЛИСТИЧНОСТИ В МОДЕЛИ ТРЕХМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ ВКЛЮЧАЮТ **МЕТОДЫ ПЕРЕДАЧИ РАЗЛИЧНЫХ ОПТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ**. ОСТАНОВИМСЯ НА НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ.

Считается, что освещенность в точке, в основном, зависит от **диффузионного отражения**, определяемого глубинными слоями материала, и **зеркального отражения** от поверхностных слоев материала.

Отметим, что **нет однозначного и более или менее точного алгоритма вычисления коэффициентов диффузионного (D) и зеркального (S) отражения.**

Обсудим некоторые часто используемые модели.

РАССМОТРИМ ПОВЕРХНОСТЬ С ЕДИНИЧНОЙ НОРМАЛЬЮ  $N$ . ПУСТЬ  $L$  – ЕДИНИЧНЫЙ ВЕКТОР В НАПРАВЛЕНИИ ИСТОЧНИКА СВЕТА И НАБЛЮДЕНИЕ ВЕДЕТСЯ СО СТОРОНЫ ОСИ  $OZ$  С ЕДИНИЧНЫМ ВЕКТОРОМ  $K$ .

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДИФфуЗИОННОГО  $D$  И ЗЕРКАЛЬНОГО  $S$  ОТРАЖЕНИЯ ЗАВИСЯТ ОТ СЛЕДУЮЩИХ ПАРАМЕТРОВ:

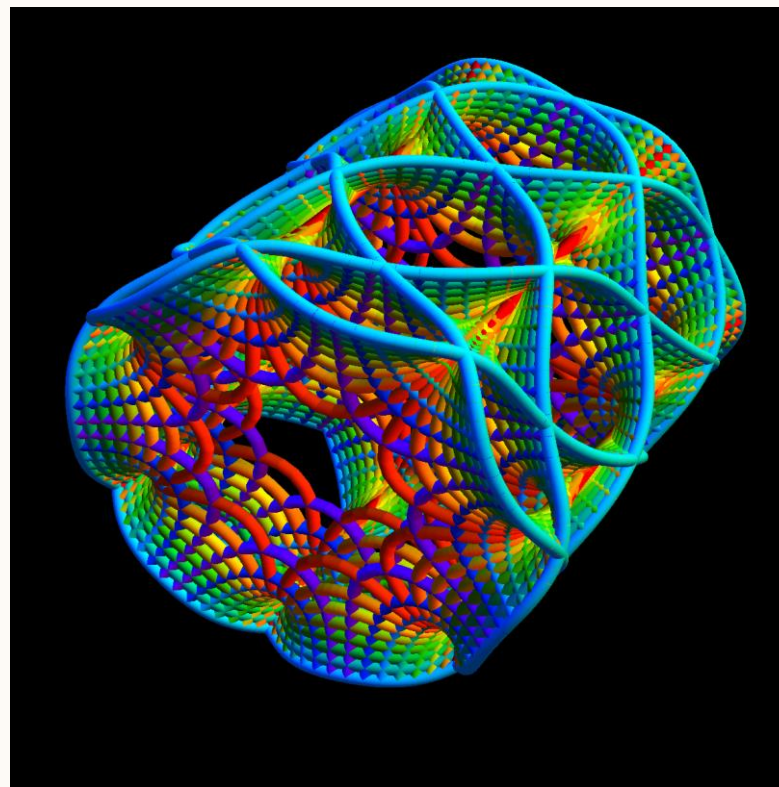
- ❖ от угла  $l$  между направлением к источнику света и нормалью к поверхности;
- ❖ от угла  $m$  между вектором  $M=L+k$  и нормалью к поверхности;
- ❖ от максимального коэффициента диффузионного отражения  $C_d$ ;
- ❖ от шероховатости материала  $K_d$ ;
- ❖ от максимального коэффициента отражения поверхностного слоя  $C_s$ ;
- ❖ от шероховатости поверхностного слоя  $K_s$ .

ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ ЧАЩЕ ВСЕГО  
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ  
МОДЕЛИ ДИФфуЗИОННОГО И ЗЕРКАЛЬНОГО ОТРАЖЕНИЯ.

- Модель освещения для любой точки определяется следующими выражениями:
- $ColorR = \max(\max(1, A + D) \times C_m R + S, 1) \times C_s R;$
- $ColorG = \max(\max(1, A + D) \times C_m G + S, 1) \times C_s G;$
- $ColorB = \max(\max(1, A + D) \times C_m B + S, 1) \times C_s B,$
- где  $A$  – интенсивность рассеянного света,  $D$  – интенсивность белого цвета,  $C_s R, C_s G, C_s B$  – красная, зеленая, синяя составляющие цвета источника света,  $C_m R, C_m G, C_m B$  – красная, зеленая, синяя составляющие цвета материала. Все параметры изменяются от 0 до 1.

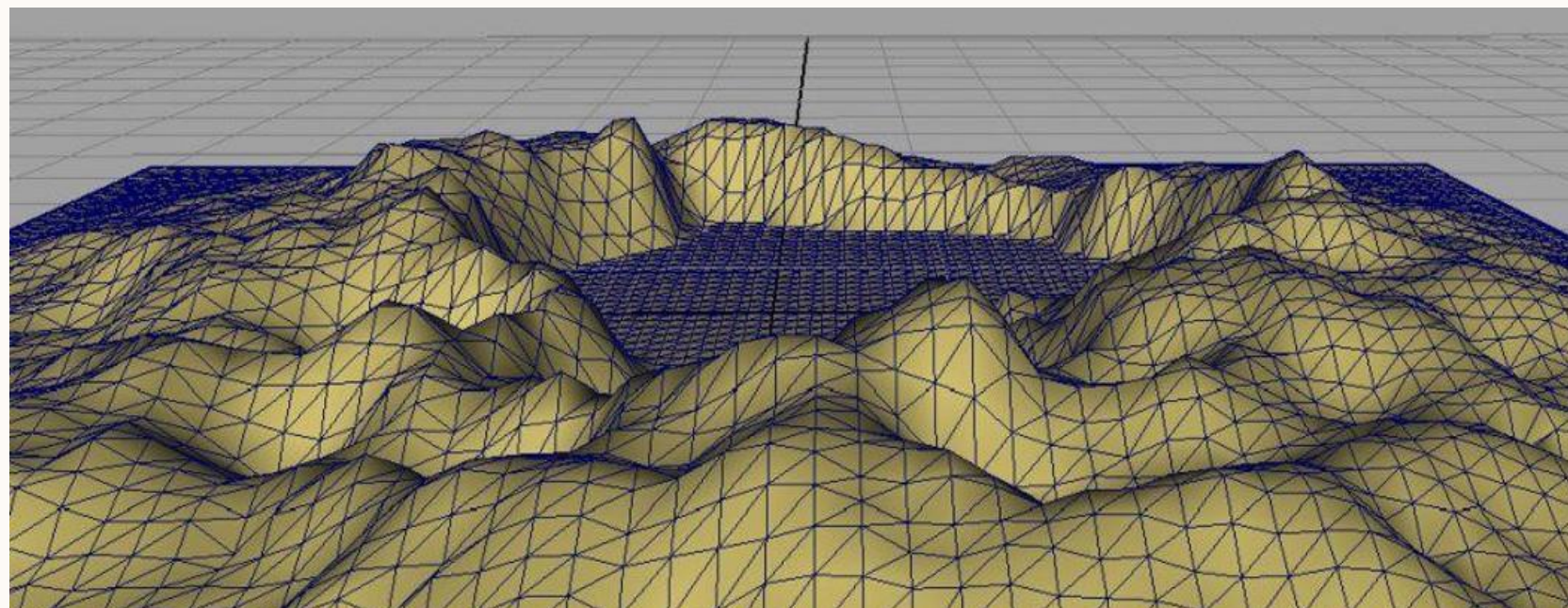
***ВСЕ РАССМОТРЕННЫЕ МОДЕЛИ ПРИМЕНИМЫ, ЕСЛИ  
ГРАФИЧЕСКАЯ ВИДЕОКАРТА ПОЗВОЛЯЕТ***

использовать одновременно  
большое количество цветов.

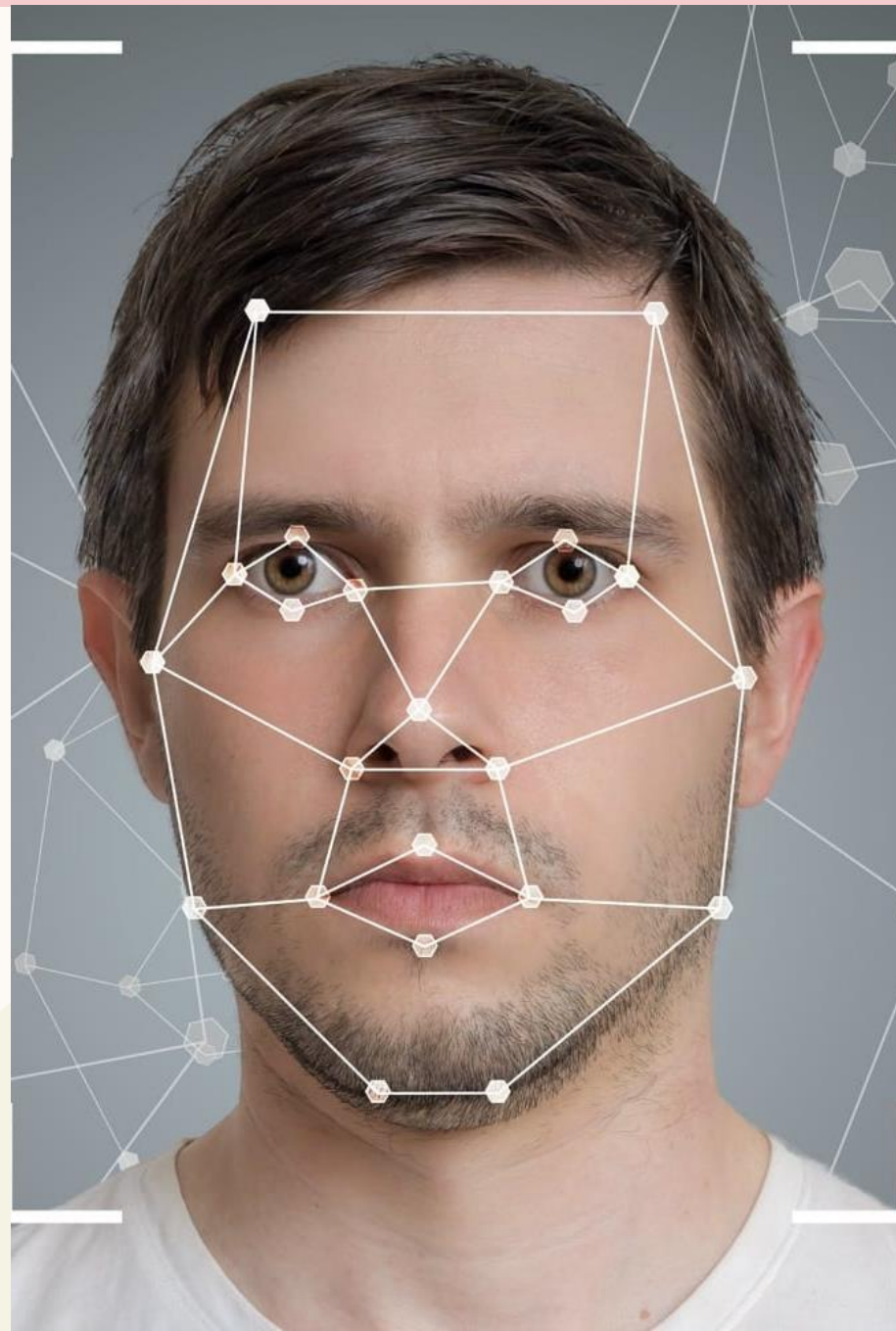
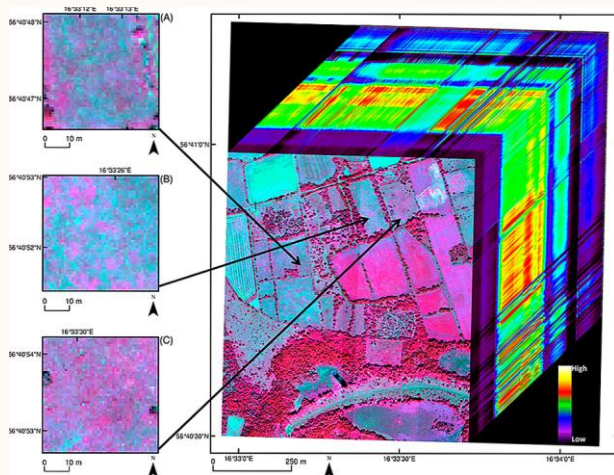




**ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ ОСВЕЩЕНИЯ В УСЛОВИЯХ БЕДНОЙ ПАЛИТРЫ, КОГДА НЕОБХОДИМО ПОСТРОИТЬ ИЗОБРАЖЕНИЕ ИСКРИВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРЕМЯ ЦВЕТАМИ, ВОЗНИКАЕТ ЗАДАЧА СГЛАЖИВАНИЯ ГРАНИЦ МЕЖДУ ОБЛАСТЯМИ РАЗНОГО ЦВЕТА. ЭТА ЗАДАЧА ОТНОСИТСЯ К БОЛЬШОЙ ГРУППЕ ПРОБЛЕМ, ОБЪЕДИНЕННЫХ ТЕРМИНОМ «ЯВЛЕНИЕ АЛИАЙЗИНГА». ЧАЩЕ ВСЕГО АЛИАЙЗИНГ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ПОЯВЛЕНИИ ЦВЕТОВЫХ СТУПЕНЕК ПРИ ИЗОБРАЖЕНИИ ГЛАДКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И ПРОПАДАНИИ МАЛОРАЗМЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ.**

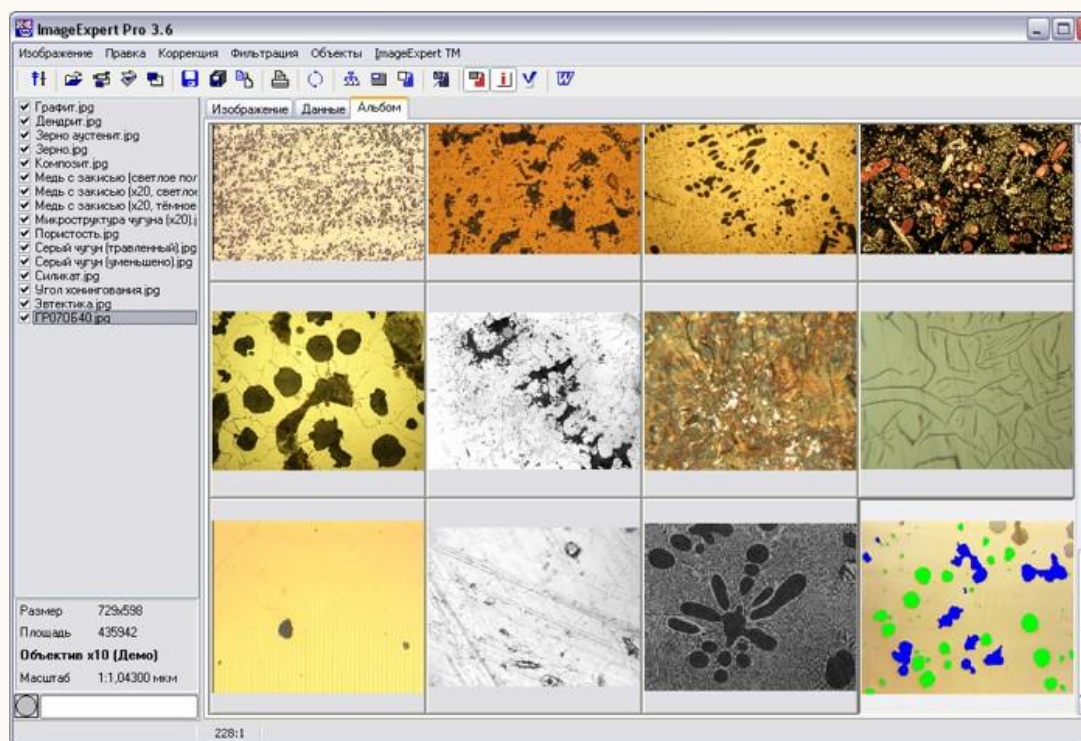


# МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ИЗОБРАЖЕНИЙ

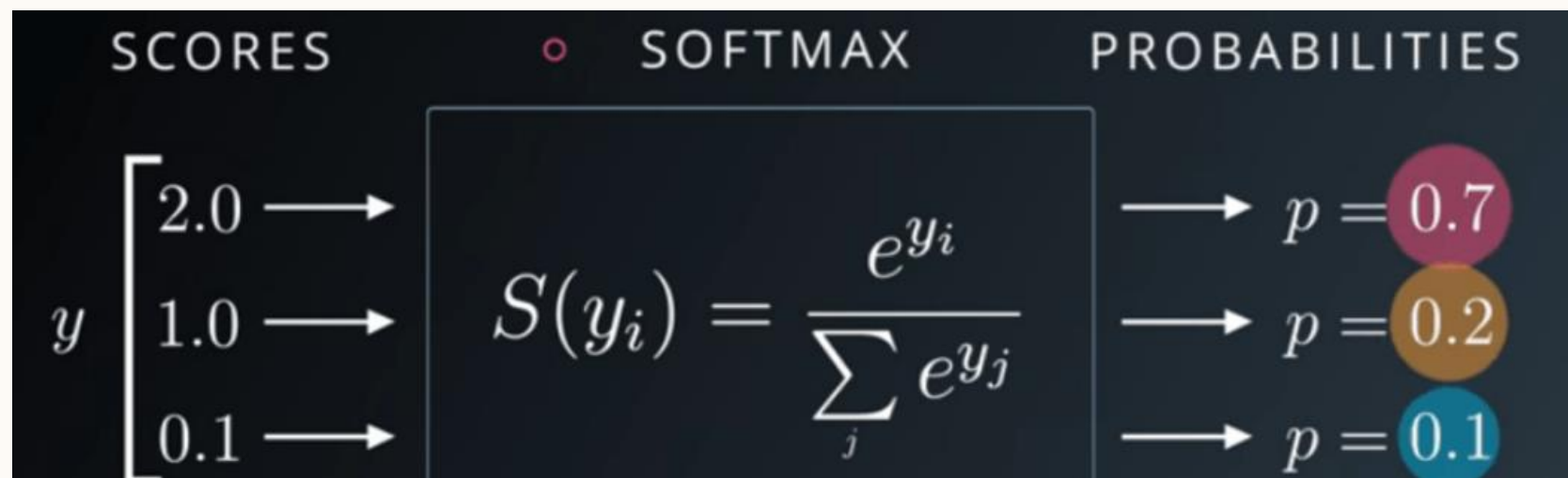




АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТНЫМ СЛУЧАЕМ  
АНАЛИЗА ДАННЫХ, ОБЛАСТИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА.



В АНАЛИЗЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ КАК РЕЗУЛЬТАТ МЫ ПОЛУЧАЕМ  
ВЕКТОР ПРИЗНАКОВ.



**РАССМОТРИМ КРАТКО МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПОЛУЧЕНИЮ ВЕКТОРА ПРИЗНАКОВ ИЛИ НЕКОТОРОГО НАБОРА ЦИФРОВЫХ (ЧИСЛОВЫХ) ПАРАМЕТРОВ.**

**ЗДЕСЬ МОЖНО ВЫДЕЛИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ПОДХОДЫ:**

- **методы контурного анализа** базируются на вычислении градиента изображения;
- **методы поиска по шаблону** (template matching). Метод «Template Matching» представляет собой способ поиска и определения местоположения (позиции) образца в изображении. В основе такого способа обычно лежит метод максимума-минимума. Библиотека OpenCV на Python содержит функцию `cv.matchTemplate`, реализующую этот метод.
- **методы поиска вне шаблонов** (feature detection) основаны на построении наборов ХЧ (характерных черт, «фичей», feature). «Фичи» для обработки изображений в компьютерном зрении могут, например, представлять собой элементы изображения, такие как точки, края, линии или границы объектов. Другие примеры ХЧ относятся к движению в последовательности изображений, к формам, представленным в виде кривых между областями изображения, или к свойствам этих областей. Также методы поиска вне шаблонов используются в детектировании и распознавании объектов.

**МЕТОДЫ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПО КЛЮЧЕВЫМ ТОЧКАМ** (DESCRIPTION MATCHING):

ДЕТЕКТОР ХАРРИСА, АЛГОРИТМ SIFT.

В ОБРАБОТКЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ И КОМПЬЮТЕРНОМ ЗРЕНИИ **КЛЮЧЕВАЯ ТОЧКА**

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ОСОБЕННАЯ («ИНТЕРЕСНАЯ») ЧАСТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ.

ИНТЕРЕСНЫМИ ЧАСТЯМИ СЧИТАЮТСЯ, НАПРИМЕР, ГРАНИЦЫ ОБЪЕКТОВ, УГЛЫ, ОБЛАСТИ.



**СОВМЕЩЕНИЕ ДАННЫХ (DATA FUSION) – СОВМЕЩЕНИЕ ДАННЫХ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ С КАМЕР CV С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ И ПОЛЕЗНОЙ ИНФОРМАЦИИ.**

- В CV можно столкнуться со следующими проблемами: 1) различные ХЧ можно выделить из одного и того же изображения; 2) различные экземпляры одного типа объектов (например, «люди», «машины») могут выглядеть очень по-разному; 3) различные экземпляры одного класса объектов могут «вести себя» по-разному, по крайней мере, временами; 4) один и тот же объект с различных точек наблюдения (т.е. с разных камер) может выглядеть по-разному; 5) различные комбинации всего вышеперечисленного.
- Совмещённый анализ данных с системы CV и комплекса датчиков помогает значительно повысить ценность информации, получаемой от системы CV и значительно улучшить работу приложения, её использующего. Например, системы ADAS могут оснащаться множеством различных датчиков: LIDAR, Radar, одометр, ультразвуковые датчики.

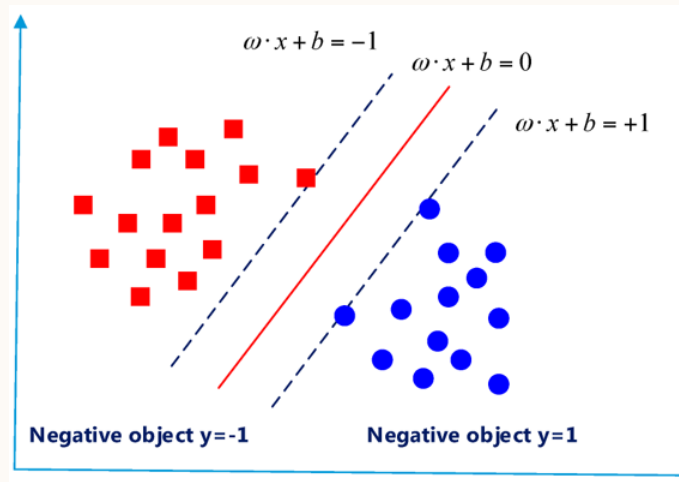
**ВЫДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОБЪЕКТОВ (КОНТУРОВ, ОБОЛОЧЕК)  
ЯВЛЯЕТСЯ НЕТРИВИАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕЙ.**

- Можно выделить два основных алгоритма выделения границ: свёртки на основе глубоко обученных нейронных сетей, алгоритм Canny Edge.
- Назовем подходы к выделению границ: 1) методы, основанные на поиске максимума яркости (интенсивности, насыщенности) точек (пикселей) изображения; 2) методы, основанные на поиске нулей яркости (интенсивности, насыщенности) точек (пикселей) изображения.



## МОДЕЛИ ЦВЕТОВОЙ КЛАСТЕРИЗАЦИИ

Под цветовой кластеризацией понимается выделение основных цветов изображения для его сжатия и определения набора (вектора) признаков. Модели цветовой кластеризации основаны на нейронных сетях, в частности квадратной сети SOM (Self organizing map – самоорганизующаяся карта Кохонена, вид нейронной сети, с обучением без учителя).





***ПАРАМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ*** (ПРЯМЫЕ, КРИВЫЕ, ПЛОСКОСТИ, ПОВЕРХНОСТИ, МНОГОУГОЛЬНИКИ) ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ПРЯМЫХ И КРИВЫХ ЛИНИЙ НА ПОЛУТОНОВЫХ ИЛИ ЦВЕТНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЯХ.

- ***Свёрточные нейронные сети*** применяются для поиска и классификации объектов.
- ***Зоопарки моделей*** позволяют пользоваться уже готовыми и натренированными моделями.
- ***Детектор Виолы-Джонса*** применяется для поиска объектов по ключевым признакам (точкам).
- ***Построение векторных представлений*** для лиц (OpenFace) основано на цифровых моделях word2vec обработки текстов.

## ***ПОИСК ОБЪЕКТОВ НА ИЗОБРАЖЕНИЯХ* (МЕТОД YOLO – ОТЛИЧНЫЙ ДЕТЕКТОР ОБЪЕКТОВ)**

- Детектор объектов определяет (находит, выделяет) заданные объекты на картинке/кадре. То есть алгоритм или нейронная сеть определяют объект и записывают его позицию и «bounding boxes» (параметры прямоугольников вокруг объектов).
- Пока что речи о других кадрах не идет, и алгоритм работает только с одним.
- Для множества кадров (картинок) YOLO (You Only Look Once) есть архитектура нейронных сетей, предназначенная для детекции объектов на изображении.

**МОДЕЛЬ «МЕШОК СЛОВ» С МНОЖЕСТВОМ ДЕСКРИПТОРОВ** ДЛЯ ПОИСКА ПОХОЖИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ И ДУБЛИКАТОВ ОСНОВАНА НА ДЕСКРИПТОРНЫХ МОДЕЛЯХ ОБРАБОТКИ ТЕКСТОВ.

- **Метод CBIR** (*Content Based Image Retrieval*) для задачи поиска похожих изображений.
- **Методы и алгоритмы идентификации объектов** в основном работают на базе свёрточных нейронных сетей.
- **Подход к поиску по смыслу** основан на нейронных сетях с глубоким машинным обучением.

***ДЕТЕКТОР ДАУГМАНА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВЕЙВЛЕТ-МЕТОД ДЛЯ КОДИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ИЗОБРАЖЕНИЙ.***

- На детекторе Даугмана основан алгоритм распознавания лиц по радужной оболочке глаза.
- Методы идентификации личности по радужной оболочке глаза принято называть термином «IRIS CODE».
- ***Методы IRIS CODE*** базируются на выделении частотной или другой информации о текстуре радужки из изображения и сохранения этой информации в виде специального кода IRIS CODE.



**СПАСИБО**

До свідання!